考研数学冲刺预测 6 套卷
第五套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案 D

解析
$$F(x)=\int_1^2 xf(xt)\,\mathrm{d}t \xlongequal{xt=u} \int_x^{2x} f(u)\,\mathrm{d}u,$$
$$G(x)=\int_0^x g(2x-t)\,\mathrm{d}t \xlongequal{2x-t=u} \int_x^{2x} g(u)\,\mathrm{d}u,$$

故
$$\lim_{x\to 0}\frac{F(x)}{G(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_x^{2x} f(u)\,\mathrm{d}u}{\int_x^{2x} g(u)\,\mathrm{d}u}=\lim_{x\to 0}\frac{2f(2x)-f(x)}{2g(2x)-g(x)}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{4\cdot\frac{f(2x)}{2x}-\frac{f(x)}{x}}{4\cdot\frac{g(2x)}{2x}-\frac{g(x)}{x}}=1.$$

选项 D 正确.

2. 答案 C

解析 由已知,得$\lim_{x\to 1} f(2x-1)=f(1)=0$,故
$$\lim_{x\to 1}\frac{f(2x-1)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{f(1+2x-2)-f(1)}{2x-2}\cdot\frac{2x-2}{x-1}=2f'(1)=2,$$

从而 $f'(1)=1$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{f[(1+\sin x)^2]-f(1+\sin x)}{x}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{f[(1+\sin x)^2]-f(1)}{x}-\lim_{x\to 0}\frac{f(1+\sin x)-f(1)}{x}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{f(1+2\sin x+\sin^2 x)-f(1)}{2\sin x+\sin^2 x}\cdot\frac{2\sin x+\sin^2 x}{x}-\lim_{x\to 0}\frac{f(1+\sin x)-f(1)}{\sin x}\cdot\frac{\sin x}{x}$$
$$=2f'(1)-f'(1)=f'(1)=1.$$

选项 C 正确.

3. 答案 B

解析 先用分部积分法,再用换元法,有
$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=xf(x)\Big|_a^b-\int_a^b x\,\mathrm{d}[f(x)]$$
$$\xlongequal[x=g(y)]{y=f(x)} bf(b)-af(a)-\int_{f(a)}^{f(b)} g(y)\,\mathrm{d}y.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

故 $$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x+\int_{f(a)}^{f(b)} g(y)\mathrm{d}y=bf(b)-af(a).$$

选项 B 正确.

4. 答案 A

解析 $$\int_1^{+\infty}\frac{\arctan(x-1)}{(x-1)^p}\mathrm{d}x=\int_1^2\frac{\arctan(x-1)}{(x-1)^p}\mathrm{d}x+\int_2^{+\infty}\frac{\arctan(x-1)}{(x-1)^p}\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{\text{记}} I_1+I_2.$$

对于 I_1: $$\lim_{x\to1^+}(x-1)^{p-1}\cdot\frac{\arctan(x-1)}{(x-1)^p}=1,$$

故当 $p-1<1$,即 $p<2$ 时,I_1 收敛.

对于 I_2: $$\lim_{x\to+\infty}(x-1)^q\cdot\frac{\arctan(x-1)}{(x-1)^p}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\arctan(x-1)}{(x-1)^{p-q}},$$

故当 $p\geqslant q>1$ 时,I_2 收敛.

综上所述,当 $1<p<2$ 时,原积分收敛.

选项 A 正确.

5. 答案 D

解析 令 $F(x,y,z)=f\left(\frac{y}{z}\right)-\frac{x}{z}$,则

$$F_x'=-\frac{1}{z},\ F_y'=\frac{1}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right),\ F_z'=-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)+\frac{x}{z^2}.$$

故 $$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'}=\frac{\frac{1}{z}}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}=\frac{-\frac{1}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)},$$

则 $$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\frac{x}{z}}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)}+\frac{-\frac{y}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)}$$

$$=\frac{\frac{x}{z}-\frac{y}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)}{\frac{1}{z}\left[\frac{x}{z}-\frac{y}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)\right]}=z.$$

选项 D 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

6. 答案 B

解析 由 $f(x)=0$,可得 $a=\dfrac{x-\ln x}{x^2}$.

令 $g(x)=\dfrac{x-\ln x}{x^2}$,则 $g'(x)=\dfrac{2\ln x-x-1}{x^3}$.

令 $h(x)=2\ln x-x-1$,则 $h'(x)=\dfrac{2}{x}-1=\dfrac{2-x}{x}$.

当 $x\in(0,2)$ 时,$h'(x)>0$;当 $x\in(2,+\infty)$ 时,$h'(x)<0$.

故 $x=2$ 为 $h(x)$ 的极大值点,也是最大值点,最大值为 $h(2)=2\ln 2-3<0$.

从而 $g'(x)<0$,$g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调递减.

又 $\lim\limits_{x\to 0^+}g(x)=+\infty$,$\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=0$,知 $g(x)$ 的值域为 $(0,+\infty)$.

即 a 的取值范围为 $(0,+\infty)$.

选项 B 正确.

7. 答案 C

解析 积分区域 D:$\dfrac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\pi$,$0\leqslant r\leqslant\sin\theta$,其在 xOy 直角坐标系下为 D:$x^2+y^2\leqslant y$ $(x\leqslant 0)$,如图 1 所示,即

$$x^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2\leqslant\left(\frac{1}{2}\right)^2\quad(x\leqslant 0).$$

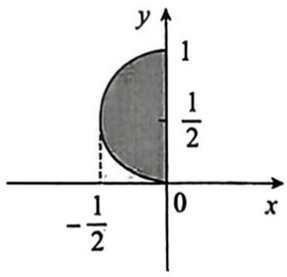


图 1

故
$$I=\int_{-\frac{1}{2}}^{0}dx\int_{\frac{1}{2}-\sqrt{\frac{1}{4}-x^2}}^{\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{1}{4}-x^2}}f(x,y)dy$$
$$=\int_0^1 dy\int_{-\sqrt{y-y^2}}^{0}f(x,y)dx.$$

可排除 A,B 选项.

在 θOr 直角坐标系下,如图 2 所示.

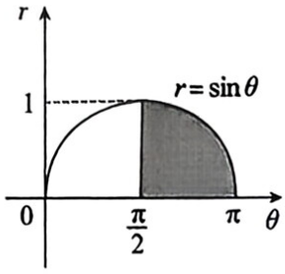


图 2

当 $\dfrac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\pi$ 时,$0\leqslant\pi-\theta\leqslant\dfrac{\pi}{2}$.

由 $r=\sin\theta=\sin(\pi-\theta)$,知 $\pi-\theta=\arcsin r$,

即 $\theta=\pi-\arcsin r$,故

$$I=\int_0^1 dr\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi-\arcsin r}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,d\theta.$$

选项 C 正确.

8. 答案 C

解析 记 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{B}$ 是 3×4 矩阵,则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=3$.

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 均正交,知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是方程组 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的非零解,可得

$$1\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\leqslant 4-3=1,$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

即 $r(A)=1$，从而 $r(A^*)=0$. 故任意 4 维列向量均是 $A^*X=0$ 的解.

所以 $AX=0$ 的解均是 $A^*X=0$ 的解.

选项 C 正确.

9. 答案 C

解析 由 A 与 B 相似，知存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$.

故 $P^{-1}(\lambda E-A)P=P^{-1}(\lambda E)P-P^{-1}AP=\lambda E-B$，即 $\lambda E-A\sim\lambda E-B$. 选项 C 正确.

选项 A：例如

$$A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\ P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&-1&1\end{pmatrix}.$$

$P^{-1}AP=B$，但 $E-A\neq E-B$. 选项 A 错误.

选项 B：A 与 B 相似，A 与 B 未必能相似于对角矩阵. 选项 B 错误.

选项 D：以 A 选项为例，A 对应 $\lambda=1$ 的特征向量为 $\alpha=(0,1,1)^T$，而 B 对应 $\lambda=1$ 的特征向量为 $\beta=(0,0,1)^T$，α 与 β 不同(线性无关). 选项 D 错误.

10. 答案 D

解析 由 $\alpha=(1,1)^T$，知 $\alpha\alpha^T=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$.

由于 B 是实对称矩阵，所以 B 相似于对角矩阵. 由

$$|\lambda E-B|=\lambda^2(\lambda-2)(\lambda-4)=0,$$

得 B 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=2,\lambda_4=4$.

由 $A\sim B$，知 A 的特征值也是 0,0,2,4，且 A 也相似于对角矩阵，故

$$r_1=r(A)=r(0E-A)=4-2=2,$$

$$r_3=r(A-2E)=r(2E-A)=4-1=3.$$

由于 1 不是 A 的特征值，所以 $|E-A|\neq 0$，故

$$r_2=r(A-E)=r(E-A)=4.$$

选项 D 正确.

二、填空题

11. 答案 $y=-x+1$

解析 由拉格朗日中值定理得

$$f(x+1)-f(x)=f'(\xi),\ x<\xi<x+1.$$

当 $x\to\infty$ 时，$\xi\to\infty$，故

$$\lim_{x\to\infty}[f(x+1)-f(x)]=\lim_{\xi\to\infty}f'(\xi)=0.$$

所以

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{ax^2}{1+x}-bx-1\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{(a-b)x^2-(b+1)x-1}{1+x}=0,$$

从而 $a-b=0,b+1=0$,解得 $a=-1,b=-1$.

由 $$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{ax^2}{1+x}-bx-1\right)=\lim_{x\to\infty}\left[\frac{-x^2}{1+x}-(-x+1)\right]=0,$$

知 $y=\dfrac{ax^2}{1+x}=\dfrac{-x^2}{1+x}$ 的斜渐近线方程为 $y=-x+1$.

12. 答案 $a>\dfrac{1}{2}$

解析 由 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微,知 $f'_x(0,0),f'_y(0,0)$ 存在. 由

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim_{x\to0}x^{2a-1}\sin\frac{1}{x^2}\text{ 存在},$$

知 $2a-1>0$,即 $a>\dfrac{1}{2}$,此时 $f'_x(0,0)=0$. 同理,有 $f'_y(0,0)=0$.

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{f(x,y)-f(0,0)-\left[f'_x(0,0)x+f'_y(0,0)y\right]}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{(x^2+y^2)^a\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}(x^2+y^2)^{a-\frac{1}{2}}\sin\frac{1}{x^2+y^2}=0.$$

故当 $a>\dfrac{1}{2}$ 时,$f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

13. 答案 $x(C-e^x)$,其中 C 为任意常数

解析 由导数的定义,有

$$\lim_{x\to t}\frac{xf(t)-tf(x)}{x-t}=\lim_{x\to t}\frac{(x-t)f(t)-t[f(x)-f(t)]}{x-t}$$

$$=\lim_{x\to t}\left\{f(t)-\frac{t[f(x)-f(t)]}{x-t}\right\}$$

$$=f(t)-tf'(t).$$

依题设,有

$$f(t)-tf'(t)=t^2e^t,$$

即 $$f'(x)-\frac{1}{x}f(x)=-xe^x.$$

其通解为

$$f(x)=e^{\int\frac{1}{x}dx}\left(\int-xe^x\cdot e^{-\int\frac{1}{x}dx}dx+C\right)=x(C-e^x),\text{ 其中 }C\text{ 为任意常数}.$$

14. 答案 6

解析 $\left[\dfrac{2i+j}{n}\right]=\left[\dfrac{2}{n}i+2\cdot\dfrac{j}{2n}\right]$,由二重积分的定义,有

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{j=1}^{2n}\sum_{i=1}^{n}\frac{2}{n^2}\left[\frac{2i+j}{n}\right]=4\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot$$

$$=4\iint_D[2(x-$$

$D=\{(x,y)\mid0\leqslant x\leqslant1,0\leqslant y\leqslant1$

D 分为 4 块,则

D_1 内,$[2(x+y)]=0$;

D_2 内,$[2(x+y)]=1$;

D_3 内,$[2(x+y)]=2$;

D_4 内,$[2(x+y)]=3$.

$$4\iint_D[2(x+y)]\,dx\,dy=4\left(\iint_{D_1}\right.$$

$$=4\times$$

答案 $\dfrac{2}{9}\ln\left|\dfrac{x-1}{x+2}\right|-\dfrac{1}{3(x-1)}+C$

解析 $x^3-3x+2=x^3-1-3x+$

$$=(x-1)(x^2+$$

令 $$\frac{x}{x^3-3x+2}=\frac{}{x}$$

则 $$x=A(x-1)^2+E$$

在① 式中分别取 $x=1,x=-2,x=$

$$A=-$$

故 $$\int\frac{x\,dx}{x^3-3x+2}=-\frac{2}{9}$$

$$=-\frac{2}{9}$$

$$=\frac{2}{9}$$

16. 答案 -9

解析 依题设,A 的特征值为 $-$

由于 $$E+B$$

故

所以 $$B^{-1}+$$

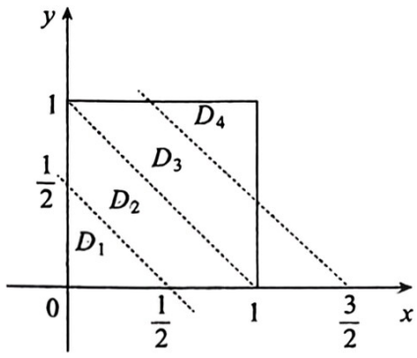
而 A (为

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{j=1}^{2n}\sum_{i=1}^{n}\frac{2}{n^2}\left[\frac{2i+j}{n}\right]=4\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{2n}\sum_{j=1}^{2n}\sum_{i=1}^{n}\left[2\cdot\frac{i}{n}+2\cdot\frac{j}{2n}\right]$$

$$=4\iint_D[2(x+y)]\,dx\,dy,$$

其中 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$. 如右图所示,将 D 分为4块,则



在 D_1 内,$[2(x+y)]=0$;

在 D_2 内,$[2(x+y)]=1$;

在 D_3 内,$[2(x+y)]=2$;

在 D_4 内,$[2(x+y)]=3$.

故
$$4\iint_D[2(x+y)]\,dx\,dy=4\left(\iint_{D_2}dx\,dy+\iint_{D_3}2dx\,dy+\iint_{D_4}3dx\,dy\right)$$

$$=4\times\frac{3}{2}=6.$$

15. 答案 $\frac{2}{9}\ln\left|\frac{x-1}{x+2}\right|-\frac{1}{3(x-1)}+C$

解析 $x^3-3x+2=x^3-1-3x+3=(x-1)(x^2+x+1)-3(x-1)$

$$=(x-1)(x^2+x-2)=(x-1)^2(x+2).$$

令
$$\frac{x}{x^3-3x+2}=\frac{A}{x+2}+\frac{B}{x-1}+\frac{C}{(x-1)^2},$$

则
$$x=A(x-1)^2+B(x-1)(x+2)+C(x+2). \qquad ①$$

在①式中分别取 $x=1,x=-2,x=0$,可解得

$$A=-\frac{2}{9},\ B=\frac{2}{9},\ C=\frac{1}{3}.$$

故
$$\int\frac{x\,dx}{x^3-3x+2}=-\frac{2}{9}\int\frac{dx}{x+2}+\frac{2}{9}\int\frac{dx}{x-1}+\frac{1}{3}\int\frac{dx}{(x-1)^2}$$

$$=-\frac{2}{9}\ln|x+2|+\frac{2}{9}\ln|x-1|-\frac{1}{3(x-1)}+C$$

$$=\frac{2}{9}\ln\left|\frac{x-1}{x+2}\right|-\frac{1}{3(x-1)}+C.$$

16. 答案 -9

解析 依题设,$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-2,8,0$.

由于
$$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AB},\ \text{即}\ \boldsymbol{E}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B},$$

故
$$\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}.$$

所以
$$\boldsymbol{B}^{-1}+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}.$$

而 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的特征值为

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

$$-2+1=-1,\ 8+1=9,\ 0+1=1.$$

故 $$|\boldsymbol{B}^{-1}+2\boldsymbol{E}|=(-1)\times 9\times 1=-9.$$

三、解答题

17. **解析** 由积分中值定理,得

$$f(x)=\left(1+\frac{1}{2\xi}\right)^{\xi}\cdot\sin\frac{1}{\sqrt{\xi}}(x^2-x),\ \text{其中}\ \xi\ \text{介于}\ x\ \text{与}\ x^2\ \text{之间}.$$

又 $$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{2\xi}\right)^{\xi}=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}},\ \text{且}\ \sin\frac{1}{\sqrt{\xi}}(x^2-x)>\sin\frac{1}{x}\cdot(x^2-x),$$

而 $$\lim_{x\to+\infty}\sin\frac{1}{x}\cdot(x^2-x)=+\infty,$$

故 $$\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty.$$

应用洛必达法则,有

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)\cdot\sin\frac{1}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_x^{x^2}\left(1+\frac{1}{2t}\right)'\sin\frac{1}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t}{\frac{1}{\sin\frac{1}{x}}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left(1+\frac{1}{2x^2}\right)^{x^2}\cdot\sin\frac{1}{x}\cdot 2x-\left(1+\frac{1}{2x}\right)^{x}\cdot\sin\frac{1}{\sqrt{x}}}{\frac{1}{x^2}\cdot\frac{\cos\frac{1}{x}}{\sin^2\frac{1}{x}}}$$

$$=\frac{2\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{2x^2}\right)^{x^2}\cdot\lim\limits_{x\to+\infty}x\sin\frac{1}{x}-\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{2x}\right)^{x}\cdot\lim\limits_{x\to+\infty}\sin\frac{1}{\sqrt{x}}}{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x^2}}{\sin^2\frac{1}{x}}\cdot\lim\limits_{x\to+\infty}\cos\frac{1}{x}}$$

$$=\frac{2\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}-\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}\times 0}{1}=2\sqrt{\mathrm{e}}.$$

故 $$\lim_{n\to\infty}f(n)\sin\frac{1}{n}=2\sqrt{\mathrm{e}}.$$

18. **解析** 求一阶偏导数,找驻点:由

$$\begin{cases}f'_x=(1-2x^2+2xy)\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}=0,\\ f'_y=(-1+2y^2-2xy)\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}=0,\end{cases}$$

得 $$\begin{cases}1-2x^2+2xy=0,\\ -1+2y^2-2xy=0.\end{cases}\qquad①$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描,就是高效

方程组①的两式相加，得 $x^2-y^2=0$，从而 $x=y$ 或 $x=-y$.

将 $x=y$，$x=-y$ 分别代入方程组①的两式中：

当 $x=y$ 时，无解.

当 $x=-y$ 时，有 $x^2=y^2=\frac{1}{4}$，得到驻点 $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，$\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

$$f''_{xx}=(2y-4x)e^{-(x^2+y^2)}-2x(1-2x^2+2xy)e^{-(x^2+y^2)},$$

$$f''_{xy}=2xe^{-(x^2+y^2)}-2y(1-2x^2+2xy)e^{-(x^2+y^2)},$$

$$f''_{yy}=(-2x+4y)e^{-(x^2+y^2)}-2y(-1+2y^2-2xy)e^{-(x^2+y^2)}.$$

对于点 $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，

$$AC-B^2=8\cdot\frac{1}{e}>0,\ \text{且}\ A=-3e^{-\frac{1}{2}}<0,$$

故 $f\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)=e^{-\frac{1}{2}}$ 为极大值.

对于点 $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，

$$AC-B^2=8\cdot\frac{1}{e}>0,\ \text{且}\ A=3e^{-\frac{1}{2}}>0,$$

故 $f\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=-e^{-\frac{1}{2}}$ 为极小值.

19. **解析** （Ⅰ）先求切点 P 的坐标. 设 $P(x_0,y_0)$，则 $f(x_0)=g(x_0)$，$f'(x_0)=g'(x_0)$，联立方程组

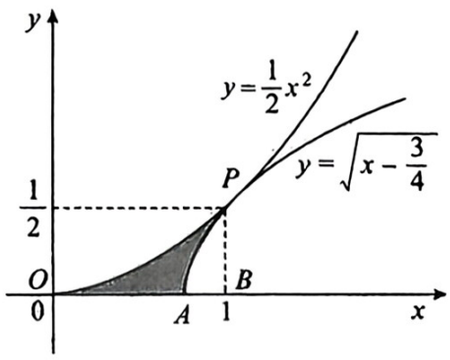
$$\begin{cases}\frac{1}{2}x_0^2=\sqrt{x_0-\frac{3}{4}},\\ x_0=\frac{1}{2\sqrt{x_0-\frac{3}{4}}},\end{cases}$$

解得 $x_0=1$，故 P 的坐标为 $\left(1,\frac{1}{2}\right)$.

$y=g(x)$ 与 x 轴的交点 A 为 $\left(\frac{3}{4},0\right)$，

故曲边形 OPA 如右图所示，曲线段 $\overset{\frown}{OP}$ 与 $\overset{\frown}{AP}$ 分别为

$$x=\sqrt{2y},\ x=y^2+\frac{3}{4},$$



故所求体积为

$$V=\pi\int_0^{\frac{1}{2}}\left[\left(y^2+\frac{3}{4}\right)^2-2y\right]dy=\frac{\pi}{10}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

(Ⅱ)所求侧面积 $S_{侧}$ 等于 OPB 与 APB 分别绕 x 轴旋转一周所得旋转体的侧面积之和.

$$S_{侧}=\int_0^1 2\pi f(x)\mathrm{d}s+\int_{\frac{3}{4}}^1 2\pi g(x)\mathrm{d}s.$$

当 $f(x)=\frac{1}{2}x^2$ 时,$\mathrm{d}s=\sqrt{1+f'^2(x)}\,\mathrm{d}x=\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x$;

当 $g(x)=\sqrt{x-\frac{3}{4}}$ 时,$\mathrm{d}s=\sqrt{1+g'^2(x)}\,\mathrm{d}x=\sqrt{\frac{4x-2}{4x-3}}\,\mathrm{d}x$.

故
$$S_{侧}=2\pi\int_0^1\frac{1}{2}x^2\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x+2\pi\int_{\frac{3}{4}}^1\sqrt{x-\frac{3}{4}}\cdot\sqrt{\frac{4x-2}{4x-3}}\,\mathrm{d}x$$
$$=\pi\int_0^1 x^2\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x+\pi\int_{\frac{3}{4}}^1\sqrt{4x-2}\,\mathrm{d}x.$$

又
$$\int_{\frac{3}{4}}^1\sqrt{4x-2}\,\mathrm{d}x\xlongequal{t=\sqrt{4x-2}}\int_1^{\sqrt{2}}t\cdot\frac{t}{2}\mathrm{d}t=\frac{1}{6}t^3\Big|_1^{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{3}-\frac{1}{6},$$

$$\int_0^1 x^2\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x\xlongequal{\text{见注}}\left[\frac{x}{8}(2x^2+1)\sqrt{1+x^2}-\frac{1}{8}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right]\Big|_0^1$$
$$=\frac{3}{8}\sqrt{2}-\frac{1}{8}\ln(1+\sqrt{2}),$$

故
$$S_{侧}=\pi\left[\frac{17}{24}\sqrt{2}-\frac{1}{6}-\frac{1}{8}\ln(1+\sqrt{2})\right].$$

【注】 $\int x^2\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\int\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}(x^3)$

$$=\frac{1}{3}\left(x^3\sqrt{1+x^2}-\int\frac{x^4-1+1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x\right)$$
$$=\frac{1}{3}\left[x^3\sqrt{1+x^2}-\int(x^2-1)\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x-\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2}}\right]$$
$$=\frac{1}{3}\left(x^3\sqrt{1+x^2}-\int x^2\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x+\int\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x-\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2}}\right),$$

所以有

$$\int x^2\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\left[x^3\sqrt{1+x^2}+\int\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x-\int\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x\right].$$

又由
$$\int\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x=x\sqrt{1+x^2}-\int\frac{x^2+1-1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$$
$$=x\sqrt{1+x^2}-\int\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x+\int\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x,$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

知 $$\int \sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left(x\sqrt{1+x^2}+\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2}}\right),$$

故
$$\begin{aligned}\int x^2\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x&=\frac{1}{4}\left(x^3\sqrt{1+x^2}+\frac{1}{2}x\sqrt{1+x^2}-\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2}}\right)\\&=\frac{1}{4}\left[x^3\sqrt{1+x^2}+\frac{1}{2}x\sqrt{1+x^2}-\frac{1}{2}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right]+C\\&=\frac{x}{8}(2x^2+1)\sqrt{1+x^2}-\frac{1}{8}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+C.\end{aligned}$$

20. **解析** 方程 $F(x+z,y+z)=0$ 两边分别对 x,y 求偏导，可得

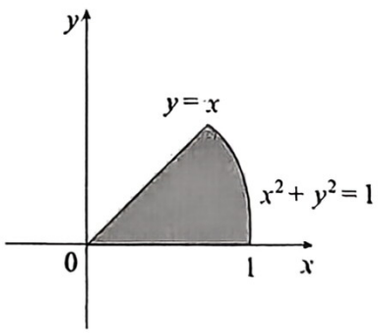
$$\begin{cases}\left(1+\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)F_1'+\dfrac{\partial z}{\partial x}F_2'=0,\\[2ex]\dfrac{\partial z}{\partial y}F_1'+\left(1+\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)F_2'=0,\end{cases}$$

解得 $$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_1'}{F_1'+F_2'},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_2'}{F_1'+F_2'}.$$

故 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=-1$，于是有

$$I=\iint_D\frac{xy}{y^2-x^2-1}\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_D\frac{xy}{1+x^2-y^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

D 如右图阴影所示. 采用极坐标，先对 θ 积分后对 r 积分，则



$$D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,0\leqslant r\leqslant 1,0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}\right\},$$

$$\begin{aligned}I&=\int_0^1 r\,\mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{r\cos\theta\cdot r\sin\theta}{1+r^2\cos^2\theta-r^2\sin^2\theta}\mathrm{d}\theta\\&=\frac{1}{2}\int_0^1 r\,\mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{r^2\sin 2\theta}{1+r^2\cos 2\theta}\mathrm{d}\theta\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,\mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\mathrm{d}(1+r^2\cos 2\theta)}{1+r^2\cos 2\theta}\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,\mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}[\ln(1+r^2\cos 2\theta)]\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\ln(1+r^2\cos 2\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}r\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,[0-\ln(1+r^2)]\,\mathrm{d}r\\&=\frac{1}{8}\int_0^1\ln(1+r^2)\mathrm{d}(1+r^2)\end{aligned}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

$$=\frac{1}{8}\left[(1+r^2)\ln(1+r^2)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{1+r^2}{1+r^2}\cdot 2r\,\mathrm{d}r\right]$$

$$=\frac{1}{8}(2\ln 2-1).$$

21. **解析** (Ⅰ) $$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\cdot\cos t,\tag{①}$$

$$2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=2\sqrt{1-x^2}\,\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}.\tag{②}$$

由 ① 式再求导,得

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}=-\sin t\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\cos^2 t,$$

即 $$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}=-x\,\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+(1-x^2)\,\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}.\tag{③}$$

将 ② 式、③ 式代入原方程,得

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+y=2\sin t\quad\left(-\frac{\pi}{2}\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{2}\right).\tag{④}$$

(Ⅱ)④ 式对应的齐次特征方程为 $r^2+2r+1=0$,得 $r_{1,2}=-1$.

令特解 $y^*=A\sin t+B\cos t$,代入 ④ 式,得

$$-(A\sin t+B\cos t)+2(A\cos t-B\sin t)+(A\sin t+B\cos t)=2\sin t,$$

即 $A\cos t-B\sin t=\sin t$. 比较系数,得 $A=0,B=-1$. 从而可得特解 $y^*=-\cos t$.

④ 式的通解为 $y=(C_1+C_2t)\mathrm{e}^{-t}-\cos t$.

由 $t=\arcsin x$,$\cos t=\sqrt{1-\sin^2 t}=\sqrt{1-x^2}$,得原方程的通解为

$$y=(C_1+C_2\arcsin x)\,\mathrm{e}^{-\arcsin x}-\sqrt{1-x^2}.$$

22. **解析** (Ⅰ)$f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&a&-2\\0&-2&a\end{pmatrix}$.

由 $$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&0&0\\0&\lambda-a&2\\0&2&\lambda-a\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda-a+2)(\lambda-a-2)=0,$$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=2,\lambda_2=a-2,\lambda_3=a+2$.

由标准形知,$\boldsymbol{A}$ 有二重特征值,故 $a=0$ 或 $a=4$.

当 $a=0$ 时,$\lambda_1=2,\lambda_2=-2<0,\lambda_3=2$ 与 $\boldsymbol{A}$ 正定不符,舍去.

故留 $a=4$,得 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=6$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

由 $2E-A=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&-2&2\\0&2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&1&-1\end{pmatrix}$，解得 A 的特征向量：

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,1)^{\mathrm{T}}\ \text{（已正交）}.$$

由 $6E-A=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&2&2\\0&2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，解得 A 的特征向量：

$$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,-1,1)^{\mathrm{T}}.$$

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化，得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,1)^{\mathrm{T}}.$$

令 $Q=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$，则所求正交矩阵为 $Q=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$.

（Ⅱ）由已知，有 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\|\boldsymbol{P}\boldsymbol{X}\|^2$，即

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{P}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{X},\ \text{得}\ \boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}.$$

由（Ⅰ）知，

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}}2y_1^2+2y_2^2+6y_3^2.$$

令 $\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\0&0&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}$，记作 $\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{Z}$，则 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{Z}}z_1^2+z_2^2+z_3^2$.

令 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}_1$，则 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Z}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})\boldsymbol{Z}=\boldsymbol{Z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}\boldsymbol{Z}$，得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E}$，从而 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{C}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{-1}$.

由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$，可知

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{C}^{-1}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$$

$$=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&0&0\\0&\sqrt{2}&0\\0&0&\sqrt{6}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&0&0\\0&1&1\\0&-\sqrt{3}&\sqrt{3}\end{pmatrix}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效